

Probabilidad y estadística

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Conceptos explicados

Tablas, gráficos y promedio

La frecuencia relativa es frecuencia absoluta dividida por total. La media es suma de valores/total o, con frecuencias, $\Sigma(\text{valor} \cdot \text{frecuencia}) / \Sigma \text{frecuencias}$. Revisa escalas y ejes antes de comparar gráficos.

Cuartiles, percentiles y caja

Ordena los datos antes de localizar posiciones. La mediana (Q_2) divide el conjunto en dos mitades; Q_1 y Q_3 delimitan el 50 % central. En el diagrama de caja, el rango intercuartílico es $Q_3 - Q_1$.

Probabilidad y complemento

$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos equiprobables}$; $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$. Para eventos excluyentes, $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$.

Reglas aditiva y multiplicativa

En general $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$. La regla multiplicativa es $P(A \text{ y } B) = P(A)P(B|A)$; si son independientes, $P(B|A) = P(B)$.

Ejemplo resuelto

En 30 registros, 12 indican uso de bicicleta. La frecuencia relativa es $12/30 = 0,4$; la probabilidad empírica de elegir uno de esos registros es 40 %.

Practica · selección múltiple

1. Al lanzar dos monedas justas, $P(\text{dos caras})$ es

- A) $1/2$
- B) $1/3$
- C) $1/4$
- D) $3/4$

2. ¿Cuál es la media de 2, 4 y 9?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Solucionario razonado

1. C) $1/4$. Hay cuatro pares equiprobables; uno es cara-cara.
2. B) 5. $(2+4+9)/3 = 5$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>